

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине

“Веб программирование”

Вариант: 3210171

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

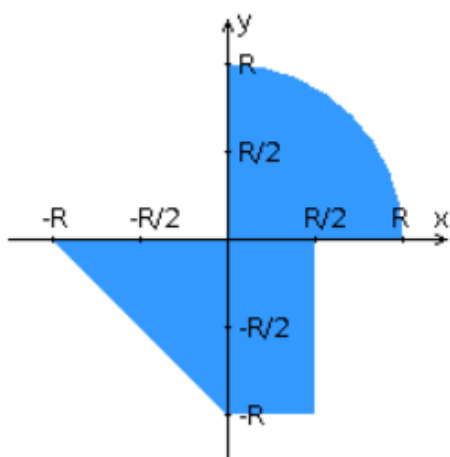
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2023г

Оглавление

Задание	3
Ход работы	4
Исходный код программы	4
Вывод программы	5
Вывод	6

Задание



Переписать приложение из предыдущей лабораторной работы с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Spring.
- Уровень front-end должен быть построен на React + Redux (необходимо использовать ES6 и JSX) с использованием набора компонентов PrimeReact
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1074 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 801, но меньше 1074 пикселей.
- "Мобильный" - для устройств, ширина экрана которых меньше 801 пикселей.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: MultiSelect {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для координаты по оси X, Slider (-5 ... 5) для координаты по оси Y, и MultiSelect {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в

координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.

- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Ссылку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД PostgreSQL.
- Для доступа к БД необходимо использовать Spring Data.

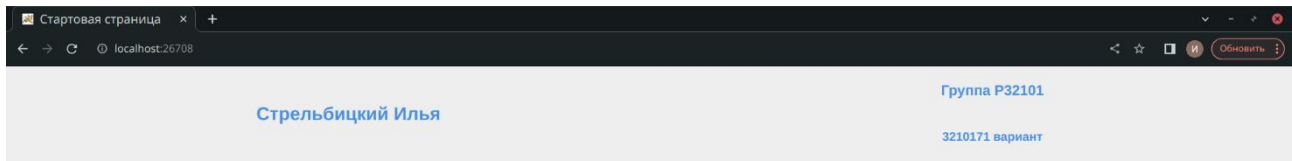
[Ход работы](#)

Исходный код программы

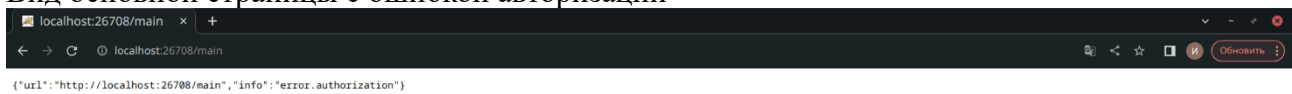
Ссылка на github <https://github.com/stoneshik/fourth-lab-web>

Вывод программы

Вид стартовой страницы



Вид основной страницы с ошибкой авторизации



Вид основной страницы после авторизации

Основная страница

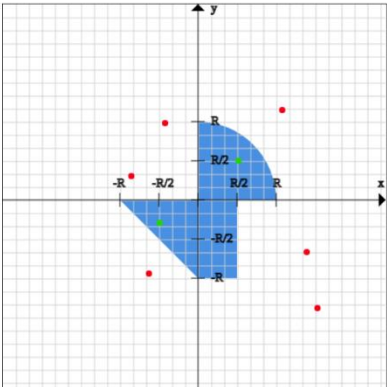
localhost:26708/main.html

Обновить

Стрельбицкий Илья

Группа P32101

3210171 вариант



Проверка попадания точки

Значение X:

Значение Y:

Значение R:

[Выйти из аккаунта](#)

Отправить

Результаты проверки

Результат	x	y	r	Время отправки	Время обработки
Не попала	1.5294	-1.3824	1.0000	15:05:21	2143.472 мкс
Не попала	-0.8529	0.3039	1.0000	15:05:22	1344.251 мкс
Попала	-0.4902	-0.2941	1.0000	15:05:22	1259.423 мкс
Не попала	-0.6275	-0.9412	1.0000	15:53:49	1377.922 мкс
Не попала	1.3922	-0.6667	1.0000	15:53:50	1102.831 мкс
Не попала	1.0784	1.1471	1.0000	15:53:50	1001.760 мкс
Попала	0.5196	0.5000	1.0000	15:53:51	1021.477 мкс
Не попала	-0.4216	0.9804	1.0000	15:53:52	1029.121 мкс

Очистить

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы научился работать с фреймворком Spring для написания бекэнда веб-приложений на Java, и также с фреймворком React Js для создания фронтэнда на Javascript. Также познакомился на практике с концепцией REST, инверсией управления и внедрением зависимостей (IoC и DI).